문제 3.19 · 2계 partial derivative f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} 계산 MATH102 · HW4 전체 홈

문제 3.19

다음 함수들의 f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}를 구하여라.

a. $f(x,y) = x^2 - y^2$

b. $f(x,y) = x^2 + y^2$

c. $f(x,y) = (x+y)^2$

d. $f(x,y) = e^{-x}\cos y$

e. $f(x,y) = e^{-ay}\sin(ax)$, a는 상수

2계 partial derivative f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} 계산

교재 §4.1 · 고계 편도함수

- f_{xx}: x로 두 번. f_{xy}: x로 먼저, 그 결과를 y로. f_{yy}: y로 두 번.
- 1계를 깔끔하게 구해 놓고 한 번 더 미분하는 순서가 실수를 줄인다.
- 지수×삼각 꼴은 **product rule**과 연쇄법칙이 같이 나온다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** 각각 1계를 구하고 한 번 더 미분한다. 결과 정리:

	f_{xx}	f_{xy}	f_{yy}
$(a)\ x^2 - y^2$	2	0	-2
$(b)\ x^2 + y^2$	2	0	2
$(c)\ (x+y)^2$	2	2	2
$(d)\ e^{-x}\cos y$	$e^{-x}\cos y$	$e^{-x}\sin y$	$-e^{-x}\cos y$
$(e)\ e^{-ay}\sin(ax)$	$-a^2 e^{-ay}\sin(ax)$	$-a^2 e^{-ay}\cos(ax)$	$a^2 e^{-ay}\sin(ax)$

- (d)의 f_{xy}: $f_x = -e^{-x}\cos y$이므로 $f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(-e^{-x}\cos y) = e^{-x}\sin y$. (교재 답안의 $-e^{-x}\sin y$는 부호 오타.)
- (e): $f_x = ae^{-ay}\cos(ax)$, $f_y = -ae^{-ay}\sin(ax)$에서 한 번씩 더 미분한다. ✓

표로 정리되는 유형: 1계만 정확히 구하면 2계는 기계적 반복. (d)는 교재 답안 부호 오타 주의.